BASES DE DATOS II · TALLER 3

MIGRACIÓN

DE SQL SERVER A MONGODB

Caso: Tienda Online de tecnología

Juan David Ospina · Samuel Silva



CASO DE ESTUDIO: TIENDA ONLINE

Una tienda en línea de productos de tecnología que vende en toda Colombia por web, app y teléfono. Maneja catálogo, proveedores, clientes, pedidos, pagos, envíos y reseñas.

300
clientes

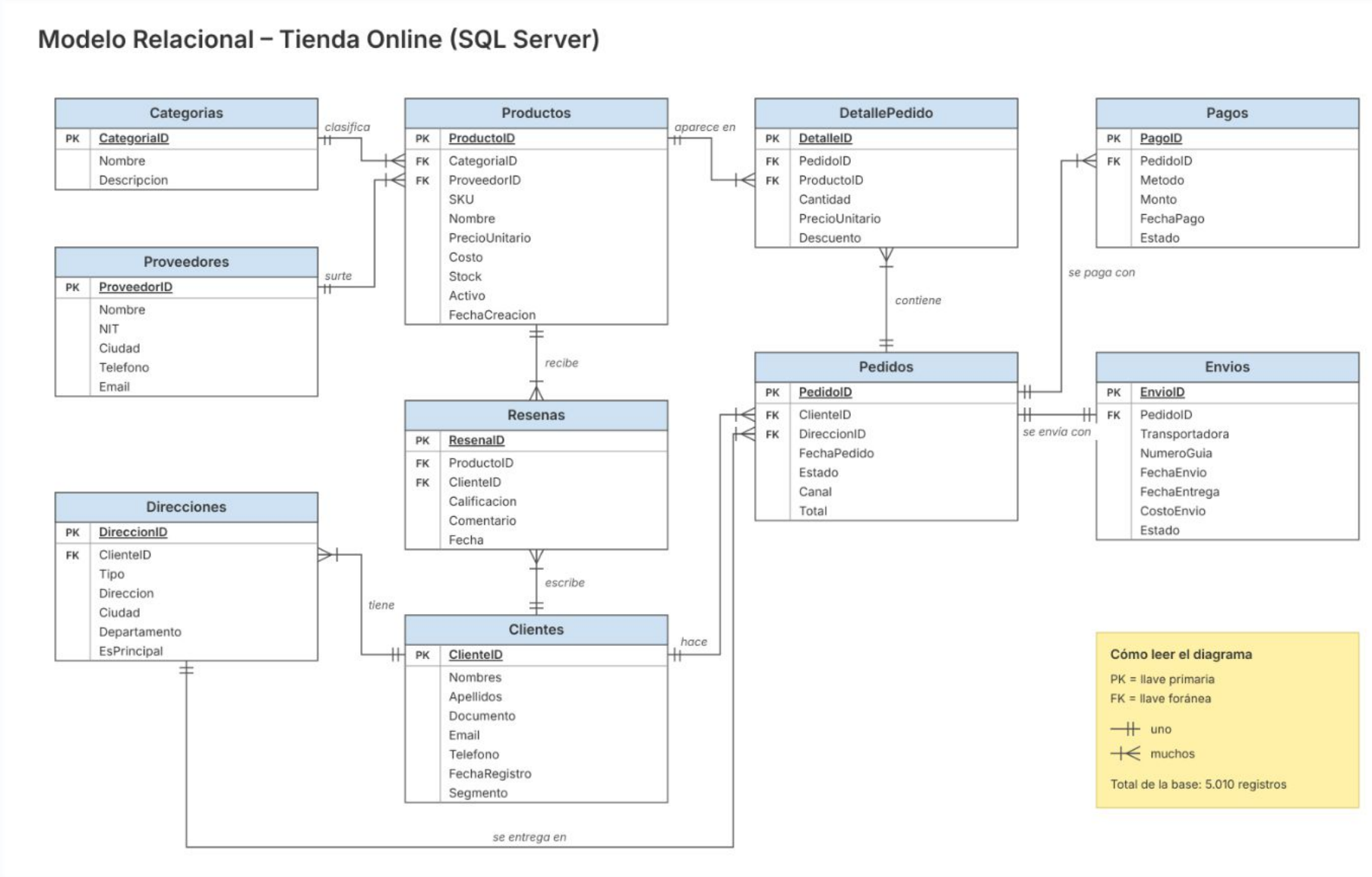
120
productos

700
pedidos

5.010
registros en total

Pedidos de enero de 2025 a septiembre de 2026 · La guía pide más de 5.000 registros

MODELO RELACIONAL · 10 TABLAS



CREACIÓN Y CARGA EN SQL SERVER

`01_crear_base_datos.sql`

Crea la base TiendaOnlineDB y las 10 tablas con llaves primarias y foráneas.

`02_cargar_datos.sql`

Inserta los 5.010 registros con INSERT INTO.

`03_verificar_sql.sql`

Cuenta los registros de cada tabla.

Tabla	Registros
Categorias	12
Proveedores	15
Productos	120
Clientes	300
Direcciones	487
Pedidos	700
DetallePedido	1.512
Pagos	793
Envios	656
Resenas	415
TOTAL	5.010

CÓMO MIGRAMOS: 3 PASOS EN PYTHON

1
Extraer

Python se conecta a SQL Server con **pyodbc** y lee las 10 tablas con SELECT *.

2
Transformar

Las filas se convierten en documentos. Las tablas que se consultan juntas quedan en un solo documento.

3
Cargar

Con **pymongo** se guardan los documentos en MongoDB con insert_many.

Resultado: 5.010 filas de 10 tablas → 6 colecciones en MongoDB, en menos de 1 segundo.

CÓDIGO DE LA MIGRACIÓN

migracion/migrar.py

Ejemplo con la colección **pedidos**: cuatro tablas de SQL Server terminan en un solo documento.

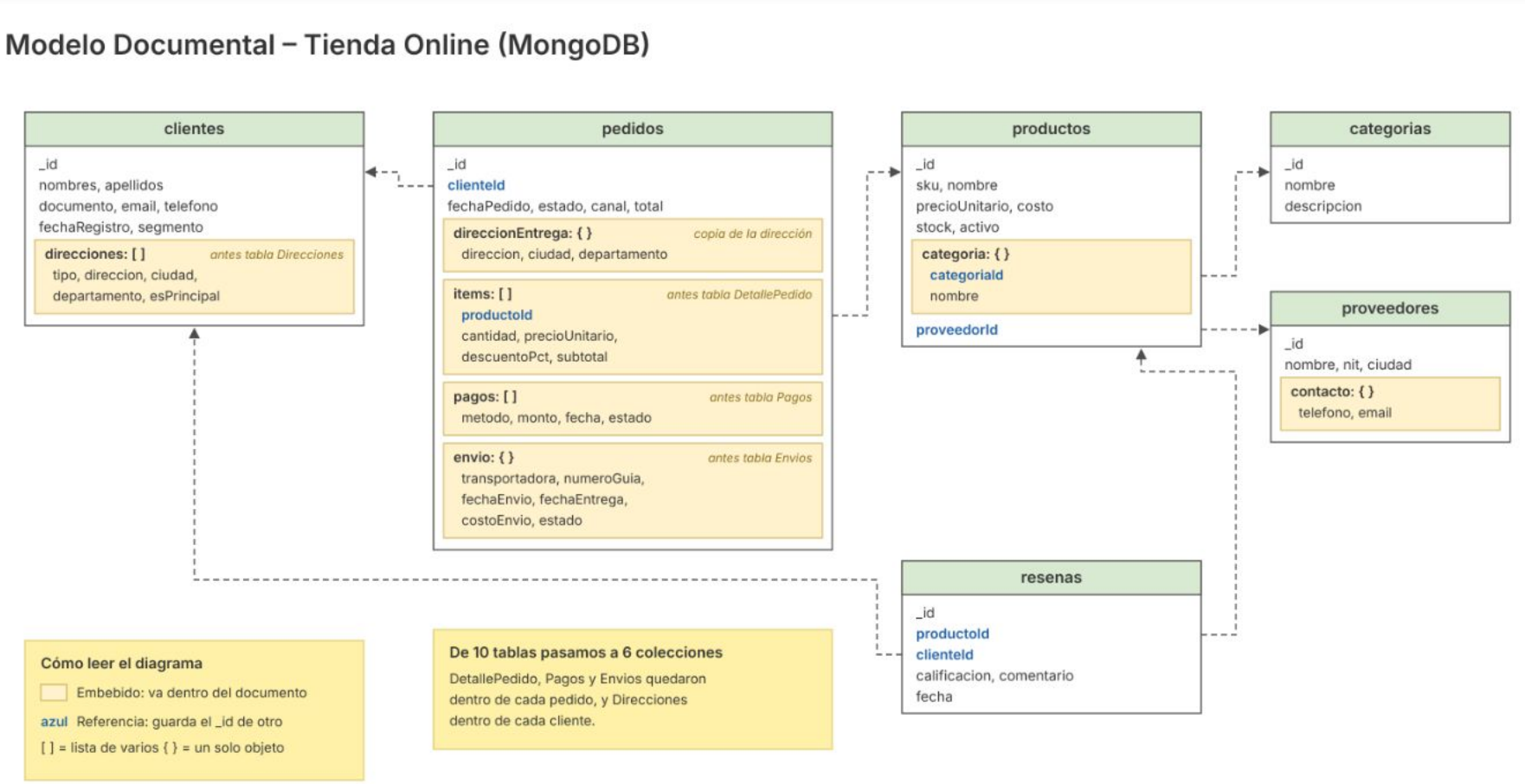
```
import pyodbc
from pymongo import MongoClient

# 1. EXTRAER: leer las tablas de SQL Server
sql = pyodbc.connect(config.cadena_sql_server())
pedidos  = extraer_tabla(sql, "Pedidos")
detalles = extraer_tabla(sql, "DetallePedido")
pagos    = extraer_tabla(sql, "Pagos")
envios   = extraer_tabla(sql, "Envios")

# 2. TRANSFORMAR: 4 tablas → 1 documento
documento = {
    "_id": p["PedidoID"],
    "clienteId": p["ClienteID"],  # referencia
    "items": [...],  # tabla DetallePedido
    "pagos": [...],  # tabla Pagos
    "envio": {...},  # tabla Envios
    "total": p["Total"]
}

# 3. CARGAR: guardar en MongoDB
mongo = MongoClient("mongodb://localhost:27017")
mongo["tienda_online"].pedidos.insert_many(docs)
```

MODELO DOCUMENTAL - 6 COLECCIONES



EMBEDDING Y REFERENCING

Embedding: va dentro

Lo usamos cuando los datos **siempre se consultan juntos** y son pocos.

- items, pagos y envío dentro del pedido
- direcciones dentro del cliente

Ventaja: un pedido completo se lee en una sola consulta, sin JOIN.

Referencing: guarda el _id

Lo usamos cuando la entidad **tiene vida propia** o crece sin límite.

- clienteId en pedidos y reseñas
- productoId y proveedorId

Ventaja: el dato está en un solo lugar y se une con $lookup.

VERIFICACIÓN: SQL SERVER VS MONGODB

SQL Server → MongoDB	SQL	Mongo	Estado
Clientes → clientes	300	300	OK
Direcciones → direcciones[ ]	487	487	OK
Pedidos → pedidos	700	700	OK
DetallePedido → items[ ]	1.512	1.512	OK
Pagos → pagos[ ]	793	793	OK
Envios → envio { }	656	656	OK
Productos, Categorias, Proveedores, Resenas	562	562	OK

Dinero: total vendido igual en las dos bases: $3.141.773.165

Referencias: 0 ids que apunten a un documento que no existe

Muestra: 10 pedidos al azar iguales campo por campo

RESULTADO: TODAS LAS VERIFICACIONES SUPERADAS (verificar.py)

CONSULTAS EN MONGODB (1 A 4)

1 · Historial de compras de un cliente

pedidos · 1 $lookup a clientes

Para qué: el asesor ve todo lo que el cliente ha comprado.

Resultado: 9 pedidos de Mariana Londoño Mejía.

2 · Productos por agotarse

productos · 1 $lookup a proveedores

Para qué: saber qué pedir primero y a qué proveedor llamar.

Resultado: 9 productos con menos de 5 unidades, 3 agotados.

3 · Reseñas de 1 estrella

resenas · 2 $lookup: clientes y productos

Para qué: llamar a los clientes insatisfechos.

Resultado: 8 reseñas; 3 son del Portátil Asus Neo 40.

4 · Pedidos cancelados más grandes

pedidos · 1 $lookup a clientes

Para qué: recuperar ventas grandes que se perdieron.

Resultado: 10 pedidos; el mayor es de $25.801.000.

CONSULTAS EN MONGODB (5 A 8)

5 · Pedidos en camino

pedidos · 1 $lookup + envío embebido

Para qué: hacer seguimiento a las entregas.

Resultado: 5 pedidos en camino, 3 con Envía.

6 · Catálogo de celulares

productos · 1 $lookup a proveedores

Para qué: revisar precios y proveedores de una categoría.

Resultado: 11 celulares, de $413.400 a $6.605.500.

7 · Últimos pagos rechazados

pedidos · 1 $lookup + pagos embebidos

Para qué: llamar al cliente para que pague con otro método.

Resultado: 10 pagos; 5 fueron con tarjeta de crédito.

8 · Detalle de un pedido

pedidos · 2 $lookup: productos y proveedores

Para qué: saber a qué proveedor reclamar por un producto.

Resultado: los 5 productos del pedido 9 con su proveedor.

ASÍ FUNCIONA UNA CONSULTA (CONSULTA 8)

```
db.pedidos.aggregate([
  { $match: { _id: 9 } },
  { $unwind: "$items" },
  { $lookup: { from: "productos",
      localField: "items.productoId",
      foreignField: "_id", as: "producto" } },
  { $unwind: "$producto" },
  { $lookup: { from: "proveedores",
      localField: "producto.proveedorId",
      foreignField: "_id", as: "proveedor" } },
  { $unwind: "$proveedor" },
  { $project: { _id: 0,
      producto: "$producto.nombre",
      cantidad: "$items.cantidad",
      proveedor: "$proveedor.nombre" } }
])
```

$match busca el pedido 9 (como WHERE).

$unwind separa la lista items: un documento por producto.

1.er $lookup trae el producto (como JOIN).

2.º $lookup trae el proveedor de ese producto.

$unwind después de cada $lookup, porque $lookup devuelve una lista.

$project muestra solo los campos que necesitamos (como SELECT).

CONCLUSIONES

Migrar no es copiar tablas. El modelo documental se diseña según cómo se consultan los datos.

De 10 tablas a 6 colecciones. Un pedido completo se lee en una sola consulta.

La migración se comprobó. Conteos, dinero y referencias coinciden al 100 %.

Los datos apoyan decisiones. Inventario, pagos, entregas y servicio al cliente.

Hallazgo: el Portátil Asus Neo 40 tiene 1 unidad en inventario y 3 reseñas de 1 estrella. Hay que hablar con su proveedor, Mayorista del Caribe S.A.S.

¡GRACIAS!